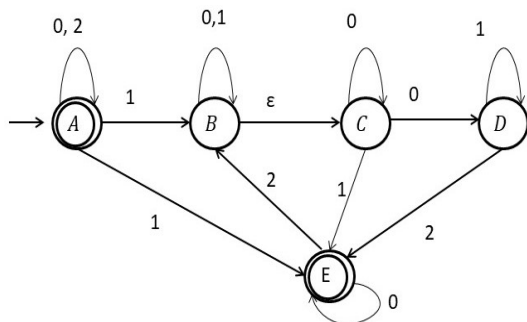


23/4/2018

1. (14 punti)

Considerare l'automa A definito dal diagramma di stato in figura.

Determinare in dettaglio tutti gli elementi della quintupla che lo definisce.

A accetta o meno le stringhe 1101, 1021, ϵ ? Giustificare la risposta, risposte non giustificate non sono valutate.

2. (18 punti)

a) Dati i linguaggi L' e L'' definirne la concatenazione $L = L'L''$.b) Illustrare la dimostrazione che la classe dei linguaggi regolari è chiusa per l'operazione di concatenazione utilizzando come esempio guida l'automa C che riconosce la concatenazione dei linguaggi dei due automi A e B descritti sotto. Non sono accettate né dimostrazioni generiche, né il diagramma di C senza giustificazioni.A) $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, stato iniziale q_0 , $F = \{q_0, q_1\}$, $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, e funzione di transizione

	0	1	2
q_0	q_0	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2	q_2
q_2	q_0	q_2	q_1

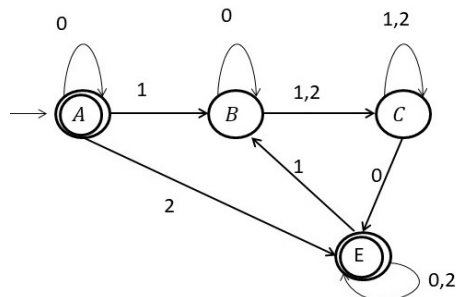
B) $Q' = \{r_0, r_1, r_2\}$, stato iniziale r_0 , $F' = \{r_0, r_3\}$, $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, e funzione di transizione

	0	1	2
r_0	r_1	r_2	r_3
r_1	r_2	r_0	r_1
r_2	r_2	r_0	r_1
r_3	r_1	r_0	r_0

Si deve fornire e giustificare la quintupla che definisce l'automa C .

3. (18 punti)

- Sintetizzare la dimostrazione che per ogni espressione regolare esiste un NFA equivalente.
- Determinare (illustrando il metodo studiato) l'espressione regolare equivalente all'automa in figura



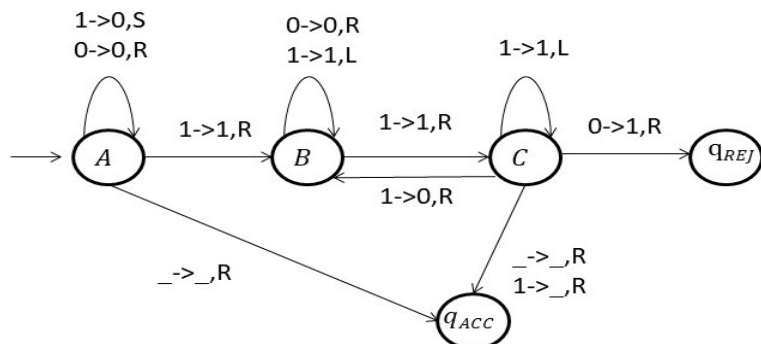
4. (18 punti)

Per ognuno dei seguenti punti dire se l'affermazione risulta vera o falsa e motivare brevemente le risposte date.

- (A) Se $L_1 \cup L_2$ è regolare, allora L_1 ed L_2 sono entrambi regolari.
 (B) Se L è decidibile allora anche il suo complemento è decidibile.

5. (16 punti)

- (a) Fornire la definizione formale di Macchina di Turing deterministica multinastro.
 (b) Per la macchina in figura, fornire l'albero delle computazioni su input 110;



Transizioni non indicate portano in q_{Rej} .

6. (16 punti)

Fornire uno stayer M a due nastri che avendo in input una stringa binaria copia il primo carattere e lo scrive dopo l'ultimo carattere dell'input. Per esempio: sull'input vuoto, la macchina deve fermarsi nello stato accept con blank sul primo nastro (ignorare la posizione della testina al termine della computazione); su input 0, la macchina deve fermarsi nello stato accept con 00 sul primo nastro; su input 0110, la macchina deve fermarsi nello stato accept con 01100 sul primo nastro Fornire:

- 1) la descrizione ad alto livello (cioè l'idea di funzionamento) di M
- 2) l'implementazione (cioè il diagramma degli stati) di M giustificando il passaggio dal punto 1) al punto 2).

7. Enunciare formalmente il Pumping Lemma ed applicarlo per mostrare che

$L = \{w | w \in \{0, 1\}^*, w \text{ è un palindromo, cioè } w = w^R\}$

non è regolare. Ricordare che w^R rappresenta la stringa formata dai caratteri di w letti da destra a sinistra.